

אינפי 1 - סמסטר א' (80131-1)

מועד ג' תש"פ - 4/09/2020

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ד"ר נעה ניצן, ד"ר תומר שלנק, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על ארבע מתוך חמש השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (12.5 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

א. נתונה קבוצה $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלמעלה.

(i) הגדירו את המושג $\inf A$.

(ii) נתון כי $\alpha \in \mathbb{R}$ הוא חסם מלמעלה של A וכי לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיים $a \in A$ כך ש- $\alpha \leq a < \alpha + \varepsilon$.

הוכיחו: $\alpha = \inf A$.

ב. נתון $t \in \mathbb{R}$ $-\frac{3}{2} < t$. נגדיר סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן רקורסיבי ע"י: $a_1 = t$ ו- $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$ לכל n טבעי.

הוכיחו שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ומצאו את ערכו של $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

שאלה 2 (25 נקודות)

א. תהי סדרה המקיימת את התנאי הבא (הנקרא תנאי קושי):

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n, m > N$ טבעיים מתקיים $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

(i) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה חסומה.

(ii) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת. (אם מסתמכים על משפט בולצאנו-וויירשטראס צריך לצטט אותו, אבל אין צורך להוכיח אותו)

ב. בנו דוגמה לפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת כי f רציפה בנקודה $x_0 = \frac{1}{2}$ בלבד.

שימו לב: יש להוכיח כי הפונקציה שבניתם אכן מקיימת את הנדרש.

שאלה 3 (25 נקודות)

א. (i) הגדירו: $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ היא תת-סדרה של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

(ii) נתון כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה מונוטונית עולה וכי $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ היא תת סדרה שלה. נתון, בנוסף, כי $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת.

הוכיחו כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

ב. התיינה A, B קבוצות חסומות ולא ריקות של מספרים ממשיים. נגדיר $A - B = \{a - b \mid a \in A, b \in B\}$.

הוכיחו כי $\inf(A - B) = \inf A - \sup B$.

שאלה 4 (25 נקודות)

א. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה המקיימת $f(a) < 0 < f(b)$. נגדיר $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq 0\}$.

הוכיחו כי ל- S יש איבר מקסימאלי.

ב. הוכיחו לפי הגדרת קושי (בלשון (ε, δ)) כי $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x+6}{3x+2} = -1$.

שאלה 5 (25 נקודות)

א. נתונות שתי פונקציות $f, g: (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימות כי לכל $x \in (-\infty, 0]$ מתקיים $f(x) \leq g(x)$.

כמו כן נתון כי $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$.

(i) הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$. (ii) הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \cdot g(x) = \infty$.

ב. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות (אין קשר לוגי בין הסעיפים):

(i) אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים שליליים המתכנסת לאפס אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה החל ממקום מסוים.

(ii) אם $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ הינה פונקציה לא חסומה ב- $[0, 1]$ אזי קיימת נקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \infty$.

בהצלחה!